



Universidad Nacional de la Matanza

Materia: Informática Biomédica y Tecnologías de la Salud

Carrera: Ingeniería en Informática – Ingeniería Electrónica

Docentes: ***Prof. Mg. María Susana Burioni***

(Prof. Universitaria, Bioingeniera, Magister en Informática en Salud)

Prof. Lic. Gabriel Enrique Wagner

(Prof. Universitario, Analista de Sistemas y Lic. en Adm. de Salud)

Trabajo Final Integrador de la Asignatura: OpenHIS-UNLaM

Desarrollo incremental de un Sistema de Información Hospitalaria

1. Introducción: El Desafío de los Sistemas de Información en Salud

La Informática Biomédica es un campo interdisciplinario que se encuentra en la intersección de las ciencias de la salud, la informática y la ingeniería. Su objetivo principal es el uso eficaz de los datos, la información y el conocimiento para resolver problemas y tomar decisiones en el ámbito de la salud y la biomedicina. En este contexto, los Sistemas de Información de Salud (SIS) representan la columna vertebral tecnológica de las instituciones sanitarias modernas.

El desarrollo de estos sistemas no es un mero ejercicio de programación. Implica comprender procesos clínicos y administrativos complejos, modelar información de manera precisa, garantizar la seguridad y privacidad de los datos, y adherirse a estándares internacionales que permitan la interoperabilidad entre diferentes sistemas y organizaciones. Es, en esencia, la aplicación de la ingeniería de software a un dominio de alta complejidad y sensibilidad.

2. El Proyecto Integrador: OpenHIS-UNLaM

A lo largo del cuatrimestre, el núcleo de nuestra actividad práctica será el desarrollo incremental de un sistema de información de salud (hospitalaria) educativo, al que denominaremos **OpenHIS-UNLaM**. A diferencia de un enfoque basado en ejercicios aislados, cada clase añadirá una nueva funcionalidad a este mismo proyecto. De esta manera, el software evolucionará progresivamente, permitiendo que los conceptos teóricos de la asignatura tengan una aplicación inmediata y tangible.

El propósito fundamental no es únicamente construir una aplicación funcional, sino comprender las decisiones de ingeniería, clínicas y organizacionales que existen detrás de cada módulo. Cada funcionalidad incorporada responderá a un problema real del ámbito sanitario, fomentando un enfoque sistémico y profesional.

Objetivos pedagógicos del proyecto:

- **Integración teórico-práctica:** Aplicar los contenidos de la asignatura en un contexto de desarrollo real.
- **Comprensión del dominio:** Analizar el contexto clínico, identificar requerimientos y modelar la información adecuadamente.
- **Pensamiento sistémico:** Concebir el software como parte de un ecosistema de salud, considerando su interacción con otros módulos y estándares.
- **Desarrollo profesional:** Implementar buenas prácticas de ingeniería de software, incluyendo versionado (Git), documentación, pruebas y metodologías ágiles (SCRUM).

3. Contexto del Proyecto: El Hospital Universitario San Justo

Para dar sentido y realismo a nuestro desarrollo, trabajaremos sobre un caso de estudio concreto: el **Hospital Universitario San Justo**.

3.1. Presentación Institucional

El Hospital Universitario San Justo es una institución ficticia de mediana complejidad, perteneciente al Centro de Simulación Clínica de nuestra universidad. Fue inaugurado hace veinte años y actualmente brinda atención a una población aproximada de **80.000 alumnos y sus familias**, realizando actividades asistenciales, docentes y de investigación.

Su estructura está conformada por servicios clave como: Guardia Médica (24 horas), Consultorios Externos de más de veinte especialidades, Diagnóstico por Imágenes, Laboratorio de Análisis Clínicos, Farmacia Hospitalaria, Quirófanos, Internación General, Unidad de Terapia Intensiva y Servicio de Enfermería. Actualmente, trabajan en la institución aproximadamente 145 médicos, 210 enfermeros, 75 administrativos, 48 técnicos, 8 ingenieros.

3.2. La Situación Actual y el Problema a Resolver

El hospital ha crecido considerablemente, pero sus sistemas informáticos fueron desarrollados por diferentes proveedores y en distintos momentos. Actualmente, conviven aplicaciones independientes para admisión, laboratorio, imágenes, farmacia, facturación, turnos e internación, cada una con su propia base de datos y sin interoperabilidad entre ellas. Esta fragmentación genera problemas operativos críticos, como:

- **Pacientes duplicados e historias clínicas incompletas.**
- **Errores en la identificación de pacientes.**

- **Demoras** en el acceso a antecedentes y resultados.
- **Imposibilidad de explotar los datos** de manera integrada para análisis y toma de decisiones, incluyendo futuras aplicaciones de Inteligencia Artificial.

Ante esta situación, la Directora General del Hospital, Mg. Bioing. María Susana Burioni, ha iniciado un proceso de transformación digital, solicitando al Departamento de Sistemas el desarrollo de un nuevo Sistema de Información Hospitalaria (HIS) que integre todos los procesos y cumpla con estándares internacionales.

3.3. La Empresa Desarrolladora: OpenHealth Solutions

Para llevar adelante este proyecto, el Departamento de Sistemas del hospital ha tercerizado el desarrollo en **OpenHealth Solutions**, una empresa especializada en software para instituciones sanitarias. **Ustedes, los estudiantes, conformarán los equipos de desarrollo de OpenHealth Solutions.** Cada equipo, de entre 2 a 5 integrantes, asumirá roles como Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrolladores (Arquitecto de Software, Desarrolladores (Backend/Frontend), Responsable de Calidad, etc.) roles que podrán rotar durante el cuatrimestre. En el caso de ser pocos integrantes en el grupo, deberán tomar más de un rol por participante.

4. Metodología de Trabajo y Tecnologías

4.1. SCRUM como Marco de Desarrollo

El proyecto se desarrollará utilizando la metodología ágil **SCRUM**. Cada clase semanal intentaremos representar al menos un **Sprint**, de acuerdo a los **Epics** propuestos, de modo que se produzca un incremento funcional del sistema.

Este cronograma no busca finalizar un SIS/HIS completo, sino construir un **Producto Mínimo Viable (MVP)** con calidad profesional, sentando las bases para futuras evoluciones.

4.2. Tecnologías y Arquitectura Propuesta

La arquitectura del sistema será evolutiva. Comenzaremos con un **stack**¹ moderno pero manejable, y lo complejizaremos a medida que avancemos, incorporando estándares de interoperabilidad.

¹ STACK: conjunto de lenguajes, frameworks, bases de datos y herramientas que se usan para crear una aplicación o sitio web. Se divide en la parte visual del cliente (front-end) y la parte lógica del servidor (back-end)

5. El Flujo de Trabajo y los Módulos de la Informática Biomédica

El desarrollo de OpenHIS-UNLaM estará guiado por el flujo de trabajo de la institución y se organizará en torno a **cuatro grandes capas** de la Informática Biomédica:

1.  **Capa Administrativa:** Abarca los procesos de Admisión, gestión de Pacientes, Profesionales, Especialidades, Turnos y Facturación.
2.  **Capa Clínica (Asistencial):** Comprende la Historia Clínica Electrónica (HCE), Consultas, Diagnósticos, Tratamientos, Medicación, Signos Vitales y la evolución del paciente. La HCE no es la digitalización del papel, sino un **modelo estructurado de información clínica**.
3.  **Capa de Interoperabilidad:** Constituye el núcleo de la informática biomédica. Introduce estándares como **SNOMED CT** (para una terminología clínica inequívoca) y **HL7 FHIR** (un "idioma común" para que los sistemas de salud intercambien información de manera estructurada y comprensible).
4.  **Capa de Tecnologías Específicas de Salud:** Aborda sistemas como **DICOM** para diagnóstico por imágenes (demostrando que una radiografía es mucho más que una imagen JPG) y la integración con dispositivos e Inteligencia Artificial.

6. Reflexión Final: El Verdadero Corazón de la Materia

Como futuros ingenieros, es crucial entender que cada funcionalidad que construyamos debe responder a tres preguntas fundamentales:

1. **¿Qué problema sanitario estamos resolviendo?**
2. **¿Qué información necesitamos para resolverlo?**
3. **¿Cómo la representamos informáticamente?**

TRABAJO PRELIMINAR:

1. Documento de Visión del Proyecto

No empezamos instalando Software ni creando Bases de Datos. Primero tenemos que construir mentalmente **qué sistema queremos hacer.**

Vamos a construir una institución de salud ficticia. No necesitamos que sea un hospital real. Es nuestro **laboratorio de Informática Biomédica:**

Hospital Universitario San Justo

Y dentro de ese hospital ocurren cosas:



Flujos como el de este ejemplo, van a ser **hilos conductores durante toda la práctica.**

La **dirección del Hospital es quien fija las políticas internas** que ordena la cultura institucional, produce metas concretas y vigila su cumplimiento. Para este proyecto de informatización, la dirección es quien lidera el **equipo scrum** que implementará las soluciones.

La Dirección del Hospital ha definido un **Product Backlog** preliminar a discutir con el **Scrum Master**, que contempla las funcionalidades prioritarias, organizadas en "**Epics**" con sus correspondientes **Historias de Usuario**:

- EPIC 1: Módulo de Gestión de Pacientes
 - └─ HU-01 (Registro de paciente) → Sprint 1
 - └─ HU-02 (Búsqueda de paciente) → Sprint 1
 - └─ HU-03 (Registro de signos vitales) → Sprint 2
- EPIC 2: Módulo de Gestión de Profesionales
 - └─ HU-04 (Reserva de turnos web) → Sprint 3
 - └─ HU-05 (Agenda del recepcionista) → Sprint 3
 - └─ HU-06 (Recordatorios por SMS) → Sprint 4
- EPIC 3: Módulo de Gestión de Turnos
 - └─ HU-07 (Reserva de turnos web) → Sprint 5
 - └─ HU-08 (Agenda del recepcionista) → Sprint 6
 - └─ HU-09 (Recordatorios por SMS) → Sprint 6
- EPIC 4: Módulo de Seguridad y Autenticación
 - └─ HACER HHUU
- EPIC 5: Módulo de Historia Clínica Electrónica
 - └─ HACER HHUU
- EPIC 6: Módulo de Gestión de Imágenes Médica (DICOM)
 - └─ HACER HHUU
- EPIC 7: Módulo de Interoperabilidad (HL7, SNOMED)
 - └─ HACER HHUU
- EPIC 8: Módulo de Inteligencia Artificial
 - └─ HACER HHUU

2. Práctica concreta de sistemas:

Respecto de los **métodos de abordaje de sistemas complejos como lo son los Sistemas de Salud**, en nuestra práctica priorizaremos el uso de todos los conceptos que vamos a estudiar durante la cursada a medida que sea necesario recurrir a ellos.

Aplicaremos el concepto de **CRUD** (create [crear], read [leer], update [modificar] y delete [borrar/eliminar]) en una actividad concreta: "**Debemos registrar un paciente.**"

Aplicaremos los conceptos de **clave principal** y **clave foránea** también por medio de una actividad concreta: "**Un turno pertenece a un paciente y a un profesional.**"

Aquí se evidencia la **relación entre tablas**.

Respecto del estándar **SNOMED CT**, lo aplicaremos en casos concretos, "No queremos guardar simplemente 'diabetes' como texto libre. Queremos que el sistema pueda identificar inequívocamente qué concepto clínico estamos registrando." SNOMED CT

está justamente pensado como una **terminología clínica normalizada** para representar información de salud de manera consistente e interoperable.

3. Las cuatro grandes capas que vamos a abordar:

Capa 1 — Gestión Administrativa

Lo administrativo:

- pacientes
- profesionales
- especialidades
- turnos
- admisión
- obras sociales/prepagas
- prestaciones
- facturación

Capa 2 — Clínica Asistencial

Lo que ocurre durante la atención:

- consulta
- antecedentes
- alergias
- vacunas
- problemas de salud
- signos vitales
- diagnóstico
- procedimientos
- indicaciones
- medicamentos
- evolución

Capa 3 — Interoperabilidad

Acá empieza la parte realmente interesante de **Informática Biomédica**:

- SNOMED CT
- HL7
- FHIR
- identificadores
- terminologías

- recursos clínicos
- intercambio de información

"FHIR significa Fast Healthcare Interoperability Resources"

"¿Qué pasaría si un hospital, un laboratorio y una clínica tuvieran que intercambiar información sobre el mismo paciente?"

FHIR	Campos de Interoperabilidad	Campos de nuestra BD	Datos Guardados
— Patient		Paciente	Gabriel wagner
— Practitioner		Profesional	Dr. Mario Gill
— Encounter		Atención	Consulta 12/08
— Observation		Mediciones	Presión 140/90
— Condition		Problemas	Hipertensión
— DiagnosticReport		Informes	Info de laborat

FHIR es un estándar que permite representar y compartir información de salud de una manera estructurada y común, para que diferentes sistemas puedan intercambiarla y entender qué información están recibiendo. FHIR es un idioma común para que los sistemas de salud puedan hablar entre sí.

■ Capa 4 — Tecnologías específicas de salud (IA)

Más adelante:

- diagnóstico por imágenes
- DICOM (formato de imágenes)
- PACS (archivo de imágenes)
- laboratorio
- dispositivos biomédicos
- IoT (Internet de las cosas)
- IA (Inteligencia Artificial)

PACS es un Sistema de Comunicación y Archivo de Imágenes (*Picture Archiving and Communication System*), la plataforma digital que usan los hospitales para guardar, organizar y ver estudios médicos. **DICOM** (*Digital Imaging and Communications in Medicine*) es el formato de archivo y regla universal que permite que esas imágenes y datos de salud se puedan abrir y compartir sin problemas entre distintas marcas de máquinas.

DICOM es particularmente interesante porque permite mostrar que una radiografía **no es simplemente un JPG**: el estándar contempla datos del paciente, estudio, imágenes y metadatos, y permite interoperabilidad entre equipos y sistemas.

4. ¿Qué sistema construiremos?

No vamos a hacer un HIS completo, pero si nuestro prototipo funcional, al que llamaremos: **OpenHIS-UNLaM - Sistema de Información Hospitalaria Educativo**. Contaría, aproximadamente, con las siguientes funcionalidades y módulos:

Capa 1 — Gestión Administrativa

Módulo 1 — Pacientes

Paciente

- |— ID
- |— DNI
- |— nombre
- |— apellido
- |— fecha de nacimiento
- |— sexo
- |— teléfono
- |— email
- |— domicilio

CRUD completo.

Módulo 2 — Profesionales

Profesional

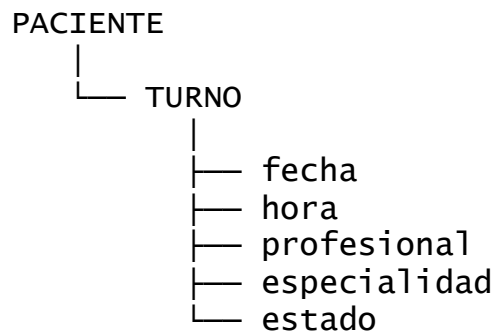
- |— ID
- |— DNI
- |— matrícula
- |— nombre
- |— apellido
- |— especialidad

CRUD completo. Ejemplo de registro:

1; 27000000; MN 123456; María; González; Clínica Médica

Módulo 3 — Turnos

Acá empieza a aparecer el sistema realmente interesante:



Estados:

1-SOLICITADO

2-CONFIRMADO

3-PRESENTE

4-ATENDIDO

5-REPROGRAMADO

0-CANCELADO

9-AUSENTE

■ Capa 2 — Clínica Asistencial

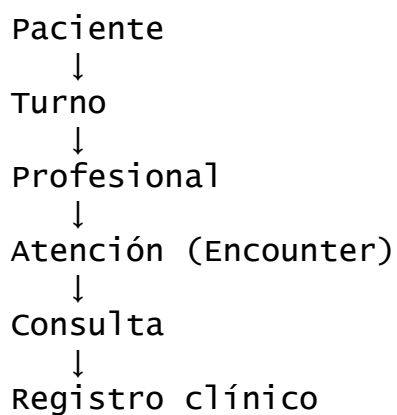
Después aparece el concepto fundamental: ENCOUNTER (ATENCIÓN)

Un **turno no es una atención médica**.

Un turno puede terminar:

- cancelado
- paciente ausente
- reprogramado

Pero cuando el paciente efectivamente entra al sistema asistencial, tenemos un **encuentro/atención**.

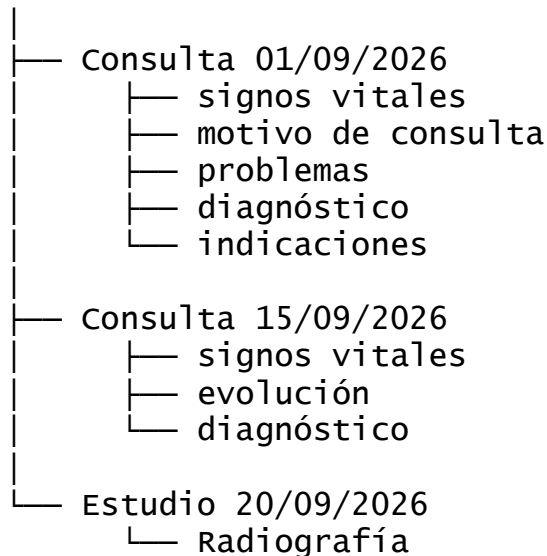


Esto nos permite introducir conceptos de interoperabilidad sin tener que implementar FHIR todavía.

Historia Clínica Electrónica

Este sería probablemente **el corazón del proyecto**. Pero tampoco haremos una "historia clínica" como una gran tabla. La pensaremos como una colección de eventos clínicos:

PACIENTE



Y ahí podemos introducir una idea fundamental:

La Historia Clínica Electrónica no es simplemente digitalizar el papel. Es un **modelo estructurado de información clínica**. La HCE busca integrar información, facilitar la consulta y utilizar datos codificados para poder relacionarlos con sistemas de conocimiento y soporte a la decisión.

Capa 3 — Interoperabilidad

Ahora introducimos SNOMED. Aquí es donde debemos apelar a la precisión y los estándares.

Por ejemplo, inicialmente hacemos:

Diagnóstico:

[_____]

Escribimos: Diabetes

Pero después preguntamos: ¿Qué significa exactamente "diabetes"?

¿Diabetes mellitus tipo 1?

¿Tipo 2?

¿Diabetes gestacional?

¿Antecedente de diabetes?

¿Sospecha de diabetes?

Entonces modificamos el sistema:

Diagnóstico:

[Diabetes mellitus tipo 2]

Código SNOMED CT:

[44054006]

Y ahora podemos comprender **para qué existe una terminología clínica**.

Incluso podemos implementar un buscador de terminología médica:

Que el sistema permita:

diagnóstico



buscador de terminología



concepto SNOMED



ID + descripción

SNOMED_LOCAL

44054006 → Diabetes mellitus type 2

38341003 → Hypertensive disorder

195967001 → Asthma

13645005 → Chronic obstructive lung disease

Para las pruebas de testeo, no necesitamos implementar SNOMED CT completo.

Para comenzar, inicialmente hacemos una pequeña terminología controlada. Después, nos conectaremos con recursos reales.

Diagnóstico por imágenes

Orden de estudio



Radiografía



Informe



Resultado



HCE

Por ejemplo:

Paciente: Juan Pérez

Estudio:
Radiografía de tórax

Fecha:
10/10/2026

Informe:
Sin evidencia de infiltrados pulmonares...

Profesional:
Dr. ...

Estado:
INFORMADO

No necesitamos construir DICOM desde cero. En un sistema real el flujo sería aproximadamente:

Equipo RX
↓
DICOM
↓
PACS
↓
Sistema de información
↓
HCE

Eso evidencia las conexiones entre informática y la ingeniería.

Proponemos incorporar a INTERNACIÓN como módulo optativo, sujeto a los tiempos de la cátedra.

Nuestro flujo sería similar al siguiente:

Paciente
↓
Admisión
↓
Internación
↓
Habitación
↓
Cama
↓
Evolución
↓
Alta

En esta versión reducida, donde el tiempo apremia, no implementamos:

- gestión compleja de camas
- enfermería completa
- farmacia hospitalaria
- quirófano
- nutrición
- etc.

Finalmente, y también como módulo optativo, de acuerdo al ritmo de la cátedra, podríamos incorporar una versión reducida de FACTURACIÓN

Por ejemplo:

Prestación

Consulta médica	\$ 20.000
Radiografía	\$ 15.000
Laboratorio	\$ 8.000

ATENCIÓN



PRESTACIÓN



FACTURACIÓN

Aquí podemos construir algo muy interesante, ya que **el mismo hecho clínico genera información administrativa y clínica.**

DESARROLLO DEL SOFTWARE:

Epic 1: Módulo de Gestión de Pacientes (PRIORIDAD ALTA)

Épica: *"Implementar el módulo de gestión integral de pacientes, que incluya registro, admisión, historial clínico básico y asignación de camas."*

Historias de Usuario derivadas:

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU-01	<i>"Como administrativo, quiero registrar un nuevo paciente con sus datos personales para crear su ficha en el sistema."</i>	- El sistema permite ingresar DNI, nombre, fecha de nacimiento, obra social y contacto. - Valida que el DNI no esté duplicado. - Genera un número de historia clínica único.
HU-02	<i>"Como administrativo, quiero buscar un paciente por DNI para acceder rápidamente a su ficha."</i>	- El buscador devuelve resultados en menos de 2 segundos. - Muestra nombre completo y número de HC. - Permite acceder al detalle con un clic.
HU-03	<i>"Como médico, quiero registrar el motivo de consulta y los signos vitales del paciente en la admisión."</i>	- El sistema permite cargar presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura y motivo. - Guarda automáticamente la fecha y hora de la admisión. - Asocia el registro al médico que lo realiza.

Distribución en Sprints (duración: 1 semana cada uno):

Sprint	Historias seleccionadas	Objetivo del Sprint
Sprint 1 (Semana 1)	HU-01, HU-02	<i>"Desarrollar el registro y búsqueda básica de pacientes para que el administrativo pueda dar de alta y localizar fichas rápidamente."</i>
Sprint 2 (Semana 2)	HU-03	<i>"Implementar el registro de signos vitales y motivo de consulta durante la admisión médica."</i>

Nota: El Epic se completará al finalizar el Sprint 2 (o más, según las historias restantes).

Epic 2: Módulo de Gestión de Profesionales (PRIORIDAD MEDIA)

Épica: *"Implementar el módulo de gestión de profesionales, que incluya registro, alta como personal, adscripción a un servicio, acceso a historial clínico básico de los pacientes."*

Historias de Usuario derivadas:

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU-04	<i>"Como administrativo, quiero registrar un nuevo profesional con sus datos personales para crear su ficha en el sistema."</i>	- El sistema permite ingresar DNI, nombre, fecha de nacimiento, especialidad y matrícula. - Valida que el DNI no esté duplicado y la matrícula vigente. - Genera un número de registro único.
HU-05	<i>"Como administrativo, quiero buscar un profesional por DNI para generar agenda de turnos del día."</i>	- El buscador devuelve resultados en menos de 2 segundos. - Muestra nombre completo y número de matrícula. - Permite acceder al detalle con un clic.

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU-06	<i>"Como médico, quiero acceder a las intervenciones hechas a mis pacientes."</i>	- El sistema permite validar el acceso del profesional. - Guarda automáticamente la fecha y hora de consulta y/o modificación de datos.

Distribución en Sprints (duración: 1 semana cada uno):

Sprint	Historias seleccionadas	Objetivo del Sprint
Sprint 3 (Semana 1)	HU-04, HU-05	<i>"Desarrollar el registro y búsqueda básica de profesionales para que el administrativo pueda dar de alta y asignar especialidades a los profesionales."</i>
Sprint 4 (Semana 2)	HU-06	<i>"Implementar un formulario de acceso y consulta de intervenciones en sus pacientes."</i>

Nota: El Epic se completará al finalizar el Sprint 2 (o más, según las historias restantes).

Epic 3: Módulo de Gestión de Turnos

Épica: *"Desarrollar el módulo de gestión de turnos médicos con reserva web, asignación automática y recordatorios."*

Historias de Usuario derivadas:

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU-07	<i>"Como paciente, quiero solicitar un turno desde la web seleccionando especialidad y fecha para recibir atención."</i>	- El sistema muestra un calendario con días disponibles. - Permite seleccionar especialidad (cardiología, traumatología, etc.).

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
		- Confirma el turno y envía un correo electrónico de confirmación.
HU-08	<i>"Como recepcionista, quiero visualizar la agenda de turnos del día para organizar la atención."</i>	- Muestra todos los turnos del día con horario, paciente y médico asignado. - Permite filtrar por médico o especialidad. - Señala los turnos atendidos y los pendientes.
HU-09	<i>"Como paciente, quiero recibir un recordatorio por SMS 24 horas antes del turno para no olvidarlo."</i>	- El sistema envía automáticamente un SMS al número registrado. - El mensaje incluye fecha, hora, médico y especialidad. - El envío se realiza 24 horas antes exactas.

Distribución en Sprints:

Sprint	Historias seleccionadas	Objetivo del Sprint
Sprint 5 (Semana 3)	HU-07	<i>"Desarrollar la reserva de turnos por web para que los pacientes puedan autogestionar sus citas."</i>
Sprint 6 (Semana 4)	HU-08, HU-09	<i>"Implementar la agenda del recepcionista y el sistema de recordatorios automáticos por SMS."</i>